

GENKI LAB

元气创新引擎

系统架构说明

业务前端 · 数据契约 · 视频生产 · Agent Skills · 质量门禁

01

业务应用

六个页面与组件体系

02

视频生产

Remotion 15秒 60fps

03

扩展边界

飞书与任务层预留

当前状态

前端骨架已完成 · Remotion生产链已跑通 · 自动化桥梁尚未建立

SECTION 01

总体架构

当前仓库由业务前端、主视频生产工程和旧版独立视频模板组成。业务逻辑与视频生产已经分别跑通，但尚未建立自动化连接。



一句话结论

前端业务骨架已经完整，Remotion视频生产能力已经独立跑通，但两者之间还没有建立自动化桥梁。

已实现	当前为空	独立保留
六页React应用、组件体系、TypeScript数据契约、本地服务层、15秒60fps Remotion广告。	真实行业资料、真实评论、产品研究结论、用户测试数据、外部API和真实数据库。	HyperFrames 30fps旧版模板，不参与当前 Remotion成片。

SECTION 02

仓库物理结构

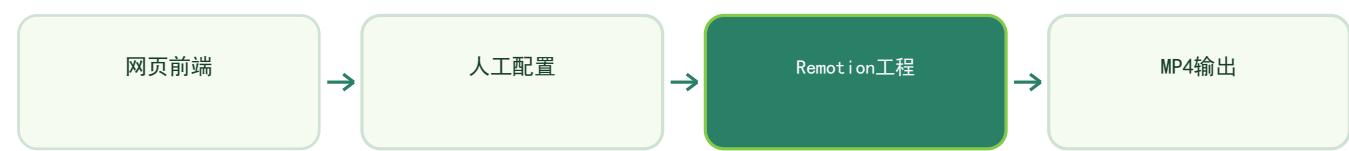
三套工程共享同一仓库，但拥有独立入口、依赖、命令和构建产物。

目录总览

```
genki-lab/  
├─ src/ 业务前端源码  
├─ public/ 前端公共资源  
├─ docs/ 飞书、WorkBuddy与内容规范  
├─ video/ HyperFrames旧版模板  
├─ video-remotion/ 当前主力视频工程  
├─ dist/ 网页构建产物  
└─ package.json 网页依赖与命令
```

工程	技术与入口	当前定位
GENKI LAB前端	React + Vite + TypeScript	业务展示与后续数据承载
video-remotion	Remotion 4.0.491 + React	当前正式广告生产链
video	HyperFrames + GSAP + JSON	早期方案，独立保留

运行时关系



目前网页不会触发Remotion渲染，Remotion也不会直接读取前端的ProductConcept。工程之间通过目录和人工操作衔接。

SECTION 03

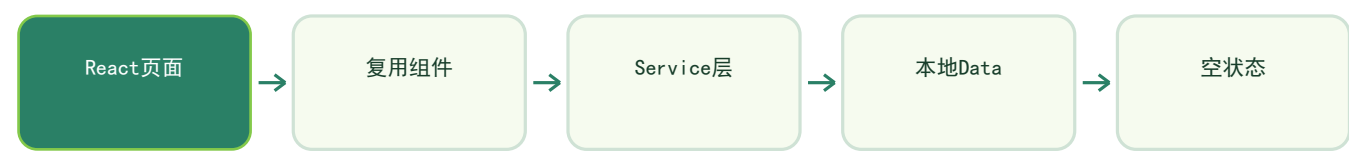
GENKI LAB业务前端

前端优先完成完整页面骨架、统一视觉语言和可替换的数据接口，当前不承担真实分析和模型调用。

路由与页面

路由	页面	职责
/#/dashboard	系统首页	业务闭环、模块入口与开题提示
/#/research	资料洞察	报告、竞品、评论和洞察占位
/#/trends	趋势雷达	趋势分析与机会卡框架
/#/concepts	产品工坊	产品概念、对比和状态框架
/#/content	内容工厂	文案、海报、脚本和分镜框架
/#/validation	用户验证	测试表单与结果面板

前端分层



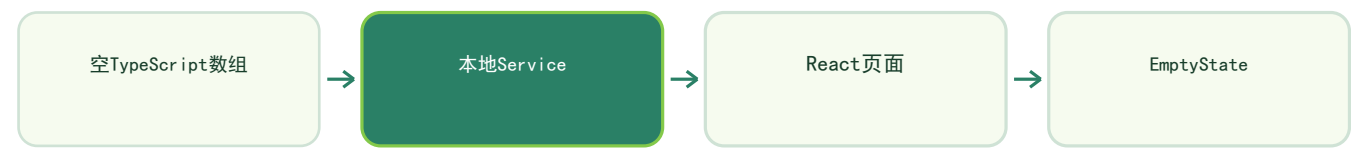
- HashRouter与Vite base='./'支持GitHub Pages二级目录部署。
- AppLayout统一承载顶部导航、页面Outlet和阶段声明。
- 组件覆盖导航、标题、卡片、图表占位、状态、表单和结果面板。
- ValidationForm当前禁用，仅展示字段结构，不提交真实数据。

SECTION 04

数据契约与服务边界

所有业务实体先以TypeScript接口固定结构，再通过Service层隔离未来数据来源。

当前数据流



数据接口	用途	当前状态
ResearchSource	报告与研究来源	空数组
UserComment	真实评论及标签	空数组
TrendOpportunity	趋势机会与证据	空数组
ProductConcept	候选产品概念	空数组
ContentAsset	营销内容与预览	空数组
ValidationResponse	用户测试反馈	空数组

扩展原则

- 页面只依赖Service，不直接绑定飞书、数据库或AI模型。
- 评分字段允许为null，避免在研究未完成时编造分数。
- localStorage工具使用genki-lab:前缀，但当前表单尚未启用写入。
- 真实资料接入后必须保留来源、时间、审核状态和匿名化信息。

未来只需要替换Service实现，即可把本地数组升级为飞书CSV、飞书表单、数据库或经过审核的AI处理结果。

SECTION 05

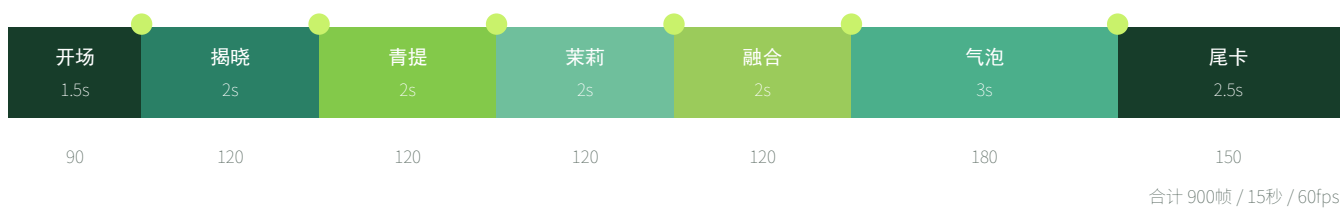
Remotion主视频工程

当前正式广告由独立Remotion工程生成，输出1080×1920、60fps、900帧、15秒的H.264 MP4。

Composition注册

Composition	规格	作用
AssetCheck	1080×1920 / 30fps / 90帧	素材、透明度与字体预检
QingtJasmineAd	1080×1920 / 60fps / 900帧	当前正式竖屏广告

正式时间线



配置驱动



- 产品名称、颜色、口味、素材路径、文案和时长来自typed配置。
- FlavorScene根据flavors[]重复调用，新增口味不复制核心场景代码。
- 素材路径集中在asset-manifest.ts，不允许散落绝对路径。

SECTION 06

动效、产品分离与转场

运动系统以持续背景、不同景深速度、产品清晰落地和遮挡峰值切镜为核心。

层级	核心组件	运动职责
背景	DynamicBackdrop	渐变团、流体曲线、移动光带与视差
环境	RemotionVisualSystem	气泡、花瓣、速度线、爆发与光晕
产品	ProductBottle	原比例显示、轮廓光、阴影、漂浮与高光
文字	TextReveal	模糊入场、位移、缩放和落地
转场	OcclusionTransition	瓶身、原料、液体和气泡遮挡切点

60fps时间换算

30fps设计帧 → useDesignFrame() 换算 → 60fps双倍采样 → 保持原有15秒节拍

- 动画阈值、噪声和正弦运动使用设计帧，不会因fps提升而提前结束。
- 场景帧数、音效节点和Trail拖影按输出fps同步缩放。
- 所有随机变化均来自固定数组、索引或确定性noise，不依赖真实时间。

产品与背景分离

- 产品始终contain显示，不裁切、不拉伸、不重绘标签。
- 浅色包装使用normal混合、收窄柔边遮罩、暗青轮廓光和接触阴影。
- 快速移动时允许拖影，产品落地后必须恢复清晰。

SECTION 07

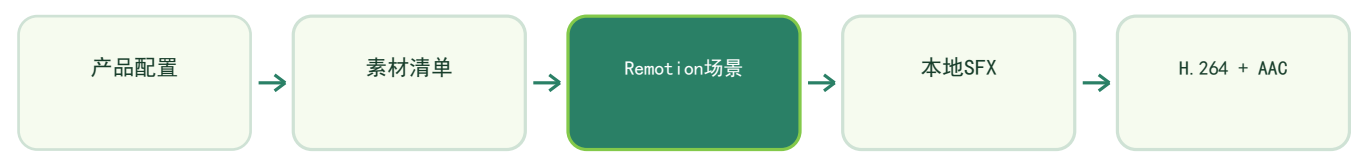
素材、声音与输出

产品原图、原创视觉底板和本地音效分别管理，正式场景只通过集中配置访问素材。

素材目录

```
public/assets/
├── products/qingti-jasmine/ 产品图与透明原料图
├── generated/qingti-jasmine/ 原创9:16运动视觉底板
└── sfx/whoosh、impact、pop、sparkle、chime
```

视频生产流



声音类型	对应动作	原则
Whoosh	产品、原料或液体穿屏	瞬态对齐视觉速度峰值
Impact	产品揭晓或标题锁定	控制低频叠加
Pop	气泡扩张与风味节拍	避免频繁重复
Sparkle / Chime	高光与尾卡	轻量、清透、不过度卡通

当前输出

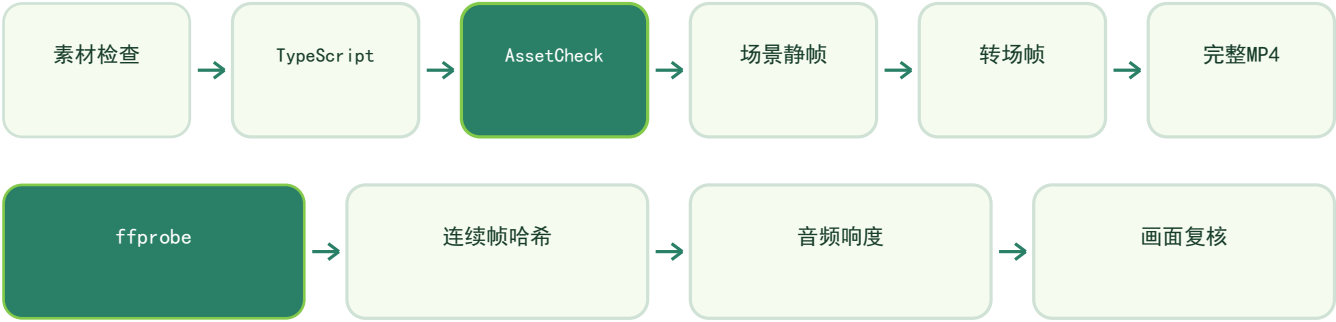
```
out/qingti-jasmine-ad.mp4
H.264 · 1080×1920 · 60fps · 900视频帧 · AAC 48kHz双声道
```

SECTION 08

质量门禁与Agent Skills

工程将素材检查、类型检查、静帧审查、完整渲染和媒体参数验证串成固定交付流程。

质量门禁



Skill	职责
remotion-best-practices	官方Remotion开发规范
remotion-create	Composition、参数和时序规则
remotion-markup	图片、字体、安全区和场景实现
remotion-render	素材、静帧与正式渲染门禁
remotion-beverage-ad-motion	60fps、动态背景、产品分离、遮挡转场和SFX经验

主要命令

```
npm run check:assets 素材检查
npm run typecheck 类型检查
npm run lint 代码与类型门禁
npm run stills:ad 七张正式静帧
npm run render:ad 正式MP4渲染
```

SECTION 09

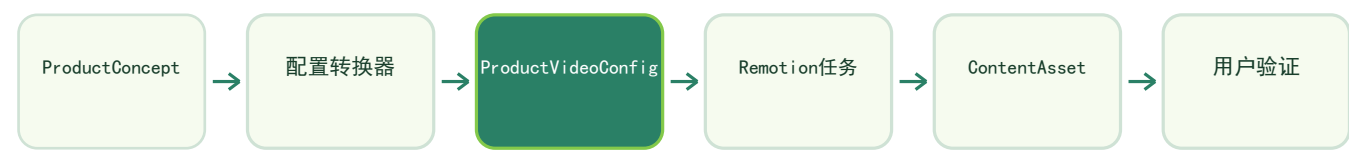
当前边界与下一步集成

当前架构的主要缺口不是页面或视频能力，而是两套能力之间缺少数据转换和任务编排。

两套视频工程

维度	Remotion当前方案	HyperFrames旧版
定位	当前正式成片	早期/备选模板
规格	15秒、60fps	文档仍为27秒、30fps
实现	React组件与Sequence	HTML、GSAP与JSON构建
创意状态	当前绿色动效版本	仍保留部分旧文案与旧配置
关系	主路径	不与Remotion混用

理想集成链



尚未实现

- ProductConcept到ProductVideoConfig的转换器。
- 网页触发渲染、查询状态和获取MP4的任务接口。
- 视频资产回写ContentAsset及飞书或数据库持久化。
- 真实用户验证结果回流趋势和产品概念。
- 真实研究数据、AI模型和权限审计体系。

下一阶段最有价值的工程任务，是建立业务概念与视频配置之间的转换层，而不是继续增加互相孤立的页面或场景。